Week 5

Week5 任务书：深度相机 → 点云与激光扫描转换

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **深度相机测量模型及其常见误差来源。**
2. 了解 **将三维深度信息降维为二维激光扫描的基本思想。**
3. 认识 **depthimage_to_laserscan 包在 Gmapping 中的作用。**
4. 掌握 **LaserScan 数据的基本结构与关键参数含义。**
5. 能够通过 **RViz 正确显示 /scan 激光数据。**
6. 为后续基于深度相机的 Gmapping 建图做好数据准备。

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. 深度相机测量模型与误差特性

- 深度相机的基本测量原理
- 常见深度数据问题：
  - 噪声（Noise）
  - 缺失像素（Missing Pixel）
  - 红外反射与透明物体问题
- 深度数据质量对后续建图的影响

---

2. 深度数据到激光扫描的降维思想

- 为什么 Gmapping 需要 2D 激光扫描数据
- 3D 深度信息降维为 2D 激光的基本思路：
  - 固定高度切片
  - 最大 / 最小距离投影
- 深度图与 LaserScan 的对应关系

---

3. depthimage_to_laserscan 功能介绍

- depthimage_to_laserscan 包的作用
- 输入与输出：
  - 输入：Depth 图像 + camera_info
  - 输出：LaserScan（/scan）
- 在系统中的位置：
  - 作为深度相机与 Gmapping 之间的桥梁

---

4. LaserScan 参数与 RViz 显示

- LaserScan 常见参数含义：
  - range_min
  - range_max
  - scan_time
- 参数设置对扫描稳定性的影响
- RViz 中显示 /scan 的方式与注意事项

三、本周实训任务（Practical Tasks）

任务 1：使用 rosbag 回放深度图像数据

要求：

- 使用 rosbag 播放已采集的深度相机数据（可以在网上找相关数据集，例如 TUM RGB-D）。
- 确认深度图像与 camera_info 话题正常发布。

提交内容：

- rosbag 回放终端截图
- 简要说明：
  - 深度图像数据是否连续、稳定

任务 2：运行 depthimage_to_laserscan 并显示 /scan（重点）

要求：

- 启动 depthimage_to_laserscan 节点。
- 成功将深度图像转换为 LaserScan 数据（/scan）。
- 在 RViz 中显示生成的扫描激光。

提交内容：

- RViz 截图（显示 /scan）
- 简要说明：
  - 深度数据是如何转换为激光扫描的

任务 3：调整参数提升扫描稳定性

要求：

- 调整 depthimage_to_laserscan 中的关键参数：
  - range_min
  - range_max
  - scan_time
- 对比调整前后的扫描效果。

提交内容：

- 参数调整说明

- 对应 RViz 截图（或文字对比说明）

四、提交方式（Submission）

上传至 GitHub，要求：

- 新建 `Week5` 目录
- 提交内容包括：
  - Markdown 实验报告
  - RViz 截图
  - 参数配置说明

文件命名：

- 草稿：team_姓名_week5_draft.md
- 最终：team_姓名_week5_final.md

Github 仓库：https://classroom.github.com/a/ZqKFqBuZ

五、参考资料（References）

- TUM 深度相机数据集下载（注意下载 rosbag 文件）
- ROS 机器人技术 - rosbag 详细使用教程!
- Github depthimage_to_laserscan 源码